



MATEMATICA I - Corso A (cognomi A-K)

MATHEMATICS I - Course A (surnames A-K)

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	MFN1669
Docenti	Fabrizio Nieri (Titolare) Alessandro Oliaro (Titolare) Antonio Pittelli (Titolare)
Corso di studio	Chimica e Tecnologie Chimiche
Anno	1° anno
Periodo	Primo periodo
Tipologia	Di base
Crediti/Valenza	10
SSD attività didattica	MAT/07 - fisica matematica
Erogazione	Tradizionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Facoltativa
Tipologia esame	Scritto
Prerequisiti	italianoEnglish - Equazioni e disequazioni algebriche di 1° e 2° grado con una incognita e sistemi di equazioni. - Geometria analitica nel piano: rette e coniche. - Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. - Equazioni e disequazioni trigonometriche. Tali argomenti sono contenuti nel "Corso di Riallineamento in Matematica" in e-learning disponibile sulla piattaforma Orient@mente al link: https://orientamento.unito.it/
Propedeutico a	ItalianoEnglish Tutti gli esami del III anno - indirizzi chimica e chimica industriale.

- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Testi consigliati e bibliografia
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Obiettivi formativi

italianoenglish

L'insegnamento intende inoltre accrescere le capacità di comprensione delle persone che frequentano il corso e consentire loro di acquisire un modo rigoroso e analitico di ragionare e affrontare i problemi. In particolare, chi seguirà il corso dovrà saper costruire e interpretare grafici di funzioni reali di una e due variabili reali, applicare i concetti acquisiti a problemi semplici, utilizzare il calcolo integrale per la determinazione di aree e volumi, conoscere il calcolo vettoriale ed essere in grado di risolvere problemi matematici e applicativi che richiedono l'integrazione di semplici equazioni differenziali ordinarie.

Risultati dell'apprendimento attesi

italianoEnglish

Conoscenza e capacità di comprensione: acquisizione di concetti fondamentali di matematica; capacità di applicare tali conoscenze a semplici problemi applicativi; capacità di interpretare dati tramite l'utilizzo dei concetti di matematica appresi.

Capacità di apprendimento: raggiungimento di uno standard di conoscenza e competenza necessarie per il proseguimento della formazione universitaria con elevati margini di successo; acquisizione della capacità di studio su diverse risorse.

Programma

italianoEnglish

CALCOLO 1 (56 ore)

- Funzioni e loro grafici. Grafici e trasformazioni geometriche. Grafici di funzioni composte.
- Limiti e funzioni continue.
- Calcolo differenziale: derivata di una funzione in un punto; derivate e approssimazione lineare; funzione derivata; regola della catena; derivazione implicita e derivata della funzione inversa; derivate di potenze, esponenziali, funzioni trigonometriche, logaritmi; regola di de l'Hopital.
- Studio di funzioni; punti critici, derivata e monotonia; derivata e convessità; funzioni primitive, relazioni tra una funzione e la sua derivata o le sue primitive.
- Calcolo integrale: aree e integrale definito; calcolo approssimato e calcolo esatto; teorema fondamentale del calcolo integrale; metodi di integrazione.
- Successioni e metodi di approssimazione: successione geometrica e sue applicazioni; serie di potenze e serie di Taylor; cenni alle serie di Fourier.

CALCOLO 2 (36 ore)

- Vettori nel piano e nello spazio: prodotti scalare, vettoriale e misto; momenti.
- Le equazioni differenziali ordinarie: campo di direzioni e metodo di Eulero; soluzioni e proprietà qualitative; equazioni lineari del primo ordine; equazioni lineari del secondo ordine a coefficienti costanti; sistemi di equazioni lineari del primo ordine.
- Le funzioni reali di due variabili reali.
- Limiti e derivate parziali, totali e direzionali.
- Punti critici e metodi per la determinazione dei punti di massimo, minimo e sella.
- Forme differenziali e loro integrazione; forze conservative e potenziali.
- Operatori differenziali.
- Formule e serie di Taylor e di Maclaurin di funzioni di due variabili.
- Integrali curvilinei e calcolo della lunghezza di curve.
- Integrali doppi e calcolo di volumi.
- Cenni sulle equazioni differenziali alle derivate parziali.

Modalità di insegnamento

italianoEnglish

Lezioni frontali ed esercitazioni della durata di 92 ore complessive svolte in presenza.

Materiale aggiuntivo dell'insegnamento sarà accessibile sulle pagine Moodle.

Modalità di verifica dell'apprendimento

italianoEnglish

Le prove di esame si svolgeranno in presenza. È obbligatoria la prenotazione agli appelli d'esame sulla piattaforma ESSE3 entro una settimana dalla data fissata. In seguito alla registrazione, chi non si presentasse all'esame senza aver avisato le persone titolari del corso non potranno partecipare all'appello successivo. Per sostenere l'esame è necessario presentarsi con un documento di riconoscimento con foto. L'esame consiste in un test di accertamento delle competenze di base e in una prova, entrambe in modalità informatizzata. Non è prevista la possibilità di ritirarsi dopo l'avvio delle prove. Durante l'esame non è consentito l'uso di strumenti elettronici, nè è permesso tenere con sé telefoni cellulari, tablet o dispositivi simili, nè consultare testi o appunti.

Test di Accertamento delle Competenze di Base

Il test consiste nella risposta a cinque domande a scelta multipla, finalizzate a verificare le conoscenze di base di chi sostiene l'esame, e ha una durata di 20 minuti. Per superare il test è necessario rispondere correttamente ad almeno 4 domande su 5. Chi non supera il test non potrà accedere alla successiva prova di calcolo.

Prova di Calcolo (Esercizi e Teoria)

La prova di Calcolo riguarda gli argomenti trattati durante le lezioni e le esercitazioni e consiste nello svolgimento di esercizi e nella risposta a domande di carattere teorico. La prova comprende contenuti sia del modulo di Calculus I sia del modulo di Calculus II e ha una durata di 2 ore. La valutazione è espressa in trentesimi e la prova si considera superata con un punteggio almeno pari a 18/30. Il test e la prova di calcolo devono essere superati entrambi nello stesso appello: chi non supera la prova di calcolo deve ripetere anche il test di accertamento delle competenze di base.

Informazioni per Persone Diversamente Abili o con Disturbi dell'Apprendimento

Le persone diversamente abili o con disturbi dell'apprendimento sono invitate a mettersi in contatto con l'ufficio preposto e con il docente, per concordare le modalità di esame più efficaci. Sono inoltre invitate a seguire le indicazioni d'Ateneo, reperibili ai seguenti link:

<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa/supporto>

<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disabilita>

Attività di supporto

italianoEnglish

Si segnalano i seguenti link utili.

Prerequisiti, esercizi, quiz di autovalutazione, simulazione prove di esame:

<https://mathsciences.i-learn.unito.it/>

Modulo di riallineamento:

<https://orientamento.unito.it/>

Testi consigliati e bibliografia

Libro	
Titolo:	Calcolo. Funzioni di Una Variabile
Anno pubblicazione:	2013
Editore:	Maggioli Editore
Autore:	James Stewart
ISBN	9788838785849
Obbligatorio:	No

Libro	
Titolo:	Calcolo. Funzioni di Più Variabili
Anno pubblicazione:	2013
Editore:	Maggioli Editore
Autore:	James Stewart
ISBN	9788838785856
Obbligatorio:	No

Altro	
Titolo:	Materiali interattivi online consultabili liberamente sulla piattaforma Start@Unito (https://start.orientamento.unito.it/login/index.php)
Descrizione:	Dispense dell'insegnamento di Matematica in e-learning, consultabili sulla piattaforma Start@Unito; moduli da 1 a 7 + modulo 11.
URL:	https://start.unito.it/course/view.php?id=29
Obbligatorio:	No

Libro	
Titolo:	Calculus: Concepts and Contexts 2nd Edition (or later)
Anno pubblicazione:	2000
Editore:	Brooks Cole
Autore:	James Stewart
ISBN	9780534377182
Obbligatorio:	No

italianoEnglish

Titolo: Analisi Matematica. Fare e comprendere.

Autori: Walter Dambrosio.

Editore: Zanichelli.

Titolo: Matematica per le Scienze (con approfondimenti di probabilità e statistica)

Autori: Marco Bramanti, Fulvia Confortola, Sandro Salsa.

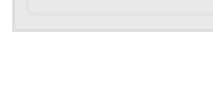
Editore: Zanichelli (2024).

Registrazione 🟢 Aperta

Apertura registrazione 19/09/2025 alle ore 07:00

Chiusura registrazione 19/09/2026 alle ore 23:55

Materiale didattico	Bacheca appelli	Orario lezioni	Vai a Moodle
---------------------	-----------------	----------------	--------------



Ultimo aggiornamento: 23/10/2025 15:06